

Шлицевой эвольвентный вал

Prohod_spline

Дата изменения	07.05.2026, 07:10:09
----------------	----------------------

Изменил	nikrom
---------	--------

ForEveryone (1113)

KISSsoft Release 2022 -SP3

Содержание

1	Сообщения	3
2	Обзор	3
3	Геометрия зуба	3
3.1	Специальные данные для ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989	3
4	Материалы	3
5	Геометрия	4
5.1	Исходные контуры	4
5.2	Базовые данные	4
5.3	Диаметры и их размеры	5
6	Контрольные размеры для толщины зуба	5
6.1	Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (текущие)	5
6.2	Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (эффективные)	6
6.3	Окружной боковой зазор	6
7	Допуски зацепления	6
8	Дополнительные данные	6
8.1	Момент инерции	7
9	Модификации и определение формы зуба	7
9.1	Данные для расчета формы зуба	7
10	Примечания	7
10.1	Конвенции	7

1 Сообщения

Во время расчета сообщения не появлялись.

2 Обзор

ISO 4156:2005, полное скругление ножки зуба, 45.0°

Вал ISO 4156 EXT 71 Z x 0.75 m x 45.0R x 7h

Ступица ISO 4156 INT 71 Z x 0.75 m x 45.0R x 7H

Номер чертежа или артикула:

Вал: 0.000.0

Ступица: 0.000.0

Расчет со смещением исходного производящего контура!

3 Геометрия зуба

3.1 Специальные данные для ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Нормальный модуль (мм)	[mn]	0.7500	
Нормальный угол зацепления (°)	[αn]	45.000	
Число зубьев	[z]	71	-71
Диаметр делительной окружности шлицевого эвольвентного вала (мм)	[D]	53.250	-53.250
Диаметр основной окружности (мм)	[Db]	37.653	-37.653
Окружность вершин зубьев / окружность впадин / окружность формы:			
Dee_max, Dee_min (мм)	[Dee]	53.850 / 53.730	
Dii_max, Dii_min (мм)	[Dii]		-52.780 / -52.660
Die_max, Die_min (мм)	[Die]	52.350 / 52.204	
Dei_max, Dei_min (мм)	[Dei]		-54.296 / -54.150
DFe_max, DFi_min (мм)	[DFe]	52.505	-54.000
Указание: согласно ISO 4156-1:2005, таблица 1, Die_max, Die_min, Dei_max, Dei_min рассчитываются с допуском на окружность вершин зубьев $e_{sv}/\tan(\alpha)$.			
Угол наклона линии зуба на делительной окружности (°)	[β]	0.0000	
Ширина зубчатого венца (мм)	[b]	35.00	35.00
Направление наклона			Прямое зацепление

4 Материалы

Вал

DIN 34 CrNiMo 6 (2), Улучшенная сталь, закалка пламенем/нагревом током высокой частоты, ISO 6336-5 Рисунок 11/12 (MQ)
Закалка боковой поверхности и ножки зуба

Ступица

DIN 34 CrNiMo 6 (2), Улучшенная сталь, закалка пламенем/нагревом током высокой частоты, ISO 6336-5 Рисунок 11/12 (MQ)
Закалка боковой поверхности и ножки зуба

	----- Вал -----	----- Ступица -----
Твердость поверхности	HRC 52	HRC 52

5 Геометрия

5.1 Исходные контуры

Исходный контур колеса 1

Исходный контур	ISO 4156:2005/ANSI B92.2M, большое скругление ножки зуба, 0.60 / 0.25 / 0.40, 45°	
Коэффициент высоты ножки зуба	[hfP*]	0.600
Коэффициент радиуса ножки зуба	[pfP*]	0.250
	[pfPmax*]	0.448
Коэффициент высоты головки зуба	[haP*]	0.400
Коэффициент радиуса головки зуба	[paP*]	0.000
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000
Угол профиля протуберанца	[αprP]	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000
Угол притупления исходного контура зуба	[αKP]	0.000
	не пересекающийся	
Наименьший радиус кривизны, скругление ножки зуба (мм)	[rmin.e/i]	0.190 / 0.191

Исходный контур колеса 2

Исходный контур	ISO 4156:2005/ANSI B92.2M, большое скругление ножки зуба, 0.60 / 0.25 / 0.40, 45°	
Коэффициент высоты ножки зуба	[hfP*]	0.600
Коэффициент радиуса ножки зуба	[pfP*]	0.250
	[pfPmax*]	0.448
Коэффициент высоты головки зуба	[haP*]	0.400
Коэффициент радиуса головки зуба	[paP*]	0.000
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000
Угол профиля протуберанца	[αprP]	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000
Угол притупления исходного контура зуба	[αKP]	0.000
	не пересекающийся	

5.1.1 Данные для финишной обработки

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Высота ножки зуба исходного контура	[hfP*]	0.600	0.600
Радиус ножки зуба исходного контура	[pfP*]	0.250	0.250
Высота головки зуба, исходный контур	[haP*]	0.400	0.400
Коэффициент высоты протуберанца	[hprP*]	0.000	0.000
Угол профиля протуберанца (°)	[αprP]	0.000	0.000
Коэффициент высоты модификации головки зуба	[hFaP*]	0.000	0.000
Угол притупления исходного контура зуба (°)	[αKP]	0.000	0.000

5.2 Базовые данные

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Торцовый модуль (мм)	[mt]	0.750	
Торцовый угол (°)	[αt]	45.000	
Основной угол наклона линии зуба (°)	[βb]	0.000	
Суммарный коэффициент смещения исходного контура	[Σxi]	0.0000	
Коэффициент смещения исходного контура	[x]	0.0000	-0.0000
Нормальная длина общей нормали между сторонами впадин на окружности впадин (мм)	[efn]	0.281	0.275
(мм)	[efn.e/i]	0.281 / 0.225	0.275 / 0.213

Шаг делительной окружности (мм)	[pt]	2.356	
Деление основной окружности (мм)	[pbt]	1.666	
Деление торцевого зацепления (мм)	[pet]	1.666	
Высота зуба (мм)	[h]	0.750	0.745
Зазор головки теоретический (мм)	[c]	0.150	0.155
Зазор головки эффективный (мм)	[c.e/i]	0.283 / 0.150	0.288 / 0.155
Нормальная толщина зуба на окружности вершин зубьев (мм)	[san]	0.581	0.585
(мм)	[san.e/i]	0.702 / 0.493	0.704 / 0.499

5.3 Диаметры и их размеры

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Диаметр делительной окружности шлицевого эвольвентного вала (мм)	[d]	53.250	53.250
Диаметр основной окружности (мм)	[db]	37.653	37.653
Диаметр окружности вершин зубьев (мм)	[da]	53.850	52.660
Эффективный диаметр окружности вершин зубьев (мм)	[da.e/i]	53.850 / 53.730	52.660 / 52.780
Отклонения диаметра окружности вершин зубьев (мм)	[Ada.e/i]	0.000 / -0.120	-0.000 / 0.120
Диаметр окружности впадин (мм)	[df]	52.350	54.150
Эффективный диаметр окружности впадин зубьев (мм)	[df.e/i]	52.350 / 52.204	54.150 / 54.296
Отклонения диаметра окружности впадин зубьев (мм)	[Adf.e/i]	0.000 / -0.146	-0.000 / 0.146
Указание: согласно ISO 4156-1:2005, таблица 1, Adf.e/i рассчитывается с допуском на окружность вершин зубьев $esv/\tan(\alpha)$.			
Диаметр окружности формы ножки (мм)	[DFe,DFi.e/i]	52.505 / 0.000	54.000 / -0.000
Диаметры, которые не определены, указываются как 0.			
Точные данные о диаметре формы ножки d_{Fi} со всеми допусками задокументированы в протоколе по расчету формы зуба.			
Диаметр окружности верхних активных точек профиля (мм)	[dNa.e/i]	53.850 / -0.000	52.660 / 52.780
Диаметр окружности нижних активных точек профиля (мм)	[dNf.e/i]	52.660 / 52.780	53.850 / 53.730

6 Контрольные размеры для толщины зуба

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Класс допуска		7	7
Допуск на толщину зуба		DIN 5480 h	DIN 5480 H
Количество измеренных зубьев	[k]	18.0000	18.0000
Длина общей нормали без зазора (мм)	[Wk]	37.2369	37.2369
Диаметр измерительной окружности (мм)	[dMWk.m]	52.9347	52.9779
Теор. диаметр измерительного тела (мм)	[dm]	1.7041	1.6303
Эфф. Диаметр измерительного элемента (мм)	[DMeff]	1.7500	1.7500
Диаметральный размер по шарикам без зазора (мм)	[MRe/Mri-ball]	56.2685	50.1738
Диаметральный размер по роликам без зазора (мм)	[MRe/Mri-pin]	56.2685	50.1738

6.1 Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (текущие)

		----- Вал -----	----- Ступица -----
Толщина зуба (мм)	[Smax/Smin]	1.119 / 1.032	
Длина общей нормали между сторонами впадин (мм)	[Emax/Emin]		1.3242 / 1.2373
Допуск на толщину зуба, нормальное сечение (мм)	[Tol.Smax/min]	-0.0592 / -0.1461	
Допуск на впадину между зубьями, нормальное сечение (мм)			[Tol.Emax/min] 0.1461 / 0.0592
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Smax/Smin]	37.1951 / 37.1336	
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Smax/Smin]		37.3402 / 37.2788
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball]	56.2106 / 56.1256	
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball]		50.3234 / 50.2345
Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin]	56.2106 / 56.1256	

Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin]	50.3234/50.2345
--------------------------------------	---------------	-----------------

6.2 Контрольные размеры по ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989 (эффективные)

	----- Вал -----	Ступица
Толщина зуба (мм)	[Svmax/min] 1.1781/1.0912	
Длина общей нормали между сторонами впадин (мм)	[Evmax/min]	1.2650/1.1781
Допуск на толщину зуба, нормальное сечение (мм)	[Tol.Svmax/min] 0.0000/-0.0869	
Допуск на впадину между зубьями, нормальное сечение (мм)		[Tol.Evmax/min] 0.0869/0.0000
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Svmax/min] 37.2369/37.1755	
Длина общей нормали (мм)	[Wk.Svmax/min]	37.2983/37.2369
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball] 56.2685/56.1835	
Диаметральный размер по двум шарикам (мм)	[MRe/Mri-ball]	50.2628/50.1738
Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin] 56.2685/56.1835	
Диаметральный размер по роликам (мм)	[MRe/Mri-pin]	50.2628/50.1738

6.3 Окружной боковой зазор

Окружной боковой зазор, торцевое сечение:

-Теоретический, без погрешности формы (мм)	[jt.act]	0.2921/0.1184
-Эффективный, с погрешностью формы (мм)	[jt.eff]	0.1737/0.0000

Нормальный боковой зазор:

-Теоретический, без погрешности формы (мм)	[jn.act]	0.2066/0.0837
-Эффективный, с погрешностью формы (мм)	[jn.eff]	0.1229/0.0000

Радиальный зазор:

-Теоретический, без погрешности формы (мм)	[jr.act]	0.1033/0.0419
-Эффективный, с погрешностью формы (мм)	[jr.eff]	0.0614/0.0000

Указание: при контроле сплайнов при помощи отдельных замеров (длина общей нормали/размер по роликам) должны соблюдаться данные по Actual Dimensions (текущим размерам).

7 Допуски зацепления

	----- Вал -----	Ступица
По ISO 4156:2005/ANSI B92.2M-1989:		
Класс допуска	[Vqual] 7	7
Накопленная погрешность шага зубчатого колеса (μм)	[Fp] 82.9	82.9
Суммарная погрешность профиля зуба (μм)	[Ff] 48.9	48.9
Суммарная погрешность контактной линии (μм)	[Fb] 21.8	21.8
Накопленная погрешность формы по ISO 4156 (μм)	[λ] 59.2	59.2
Допуск (μм)	[Tv] 86.9	86.9
Допуск (μм)	[Tv+λ] 146.1	146.1 *1
Допуск (μм)	[T] 86.9	86.9
Допуск (μм)	[T+λ] 146.1	146.1 *2

*1 Tv+λ рассчитывается согласно введенному классу допуска. Применяется для: Svmax/min, Evmax/min.

*2 Согласно ISO 4156-1:2005, таблица 1, примечание 1, T+λ рассчитывается согласно классу допуска 7. Применяется для: da.e/i, df.e/i.

8 Дополнительные данные

8.1 Момент инерции

----- Вал ----- Ступица

Момент инерции (система относительно колеса 1):

Расчет без учета точной формы зуба

Колеса по отдельности, $(da + df) / 2 \dots di$ (кг*м²)

[J]

0.0002128

0.0134

9 Модификации и определение формы зуба**9.1 Данные для расчета формы зуба**

Данные отсутствуют.

Выполните расчет во вкладке «Форма зуба» и заново откройте главный протокол.

10 Примечания**10.1 Конвенции**

- Данные с **.e/i** означают: максимальное значение **.e** и минимальное значение **.i** с учетом всех допусков.
- Данные с **.m** обозначают: среднее значение в допуске.

конец протокола (строки: 236)